

Addition et soustraction dans $\mathbb{D}$

Leçon 1 : les ensembles $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$ et la commutativité • Leçon 2 : associativité et simplification d'écritures • Leçon 3 : opposé et soustraction • Leçon 4 : somme algébrique et suppression des parenthèses

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Les ensembles $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$; commutativité

- $\mathbb{N}$: les **entiers naturels** (0, 1, 2, 3, ...), ceux qui servent à compter ;
- $\mathbb{Z}$: les **entiers relatifs** (... , -2, -1, 0, +1, +2, ...), les entiers naturels et leurs opposés ;
- $\mathbb{D}$: les **décimaux relatifs** (-3,5 ; +0,75 ; -12), tous les nombres à virgule, positifs ou négatifs.

Chaque ensemble contient le précédent : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D}$.

ADDITION DE DEUX RELATIFS : LE SIGNE D'ABORD

Mêmes signes : on **additionne** les distances à zéro, on garde le signe

Signes contraires : on **retranche** la petite de la grande, on prend le signe du plus **éloigné de zéro**

$$(-5) + (-3) = -8 \quad (-5) + (+3) = -2$$

COMMUTATIVITE (CHANGER L'ORDRE) ET ROLE DE ZERO

$$a + b = b + a \quad a + 0 = a \quad a + (-a) = 0$$

Sur la droite graduée. Ajouter un **positif**, c'est aller vers la **droite** ; un **négatif**, vers la **gauche**.

Leçon 2 : Associativité ; simplification d'écritures

ASSOCIATIVITE (CHANGER LES GROUPEMENTS)

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

- **Longue somme** : on regroupe les **positifs ensemble et les négatifs ensemble**, puis on combine les deux totaux.
- Deux termes **opposés** s'annulent : dans $(-84,5) + (+13,7) + (+84,5)$, il ne reste que +13,7. Premier réflexe : chercher ces paires avant de trier.

Attention. Ces propriétés valent pour l'**addition**, pas pour la soustraction : $5 - 3$ ne vaut pas $3 - 5$.

Leçon 3 : Opposé d'un nombre relatif ; soustraction

L'**opposé** d'un relatif a est le nombre noté $-a$ tel que $a + (-a) = 0$: on **change le signe**. Opposé de +5 : -5 ; de -3,2 : +3,2 ; de 0 : 0. Changer deux fois le signe ramène au nombre de départ.

SOUSTRAIRE, C'EST AJOUTER L'OPPOSE

$$a - b = a + (\text{opposé de } b) \\ (-7) - (+8) = (-7) + (-8) = -15$$

Seul le **second** nombre est retourné : il ne reste alors que des additions, et la leçon 2 redevient utilisable.

VARIATION ET DISTANCE

variation = valeur d'arrivée - valeur de départ
distance = plus grande abscisse - plus petite abscisse

La variation est **positive** si la grandeur a augmenté, **négative** si elle a diminué ; la distance est **toujours positive** : entre les abscisses -4 et +3, elle vaut $(+3) - (-4) = 7$ unités.

Leçon 4 : Somme algébrique ; suppression des parenthèses

Une **somme algébrique** est une suite d'additions et de soustractions de relatifs ; on peut toujours l'écrire **sans parenthèses**, chaque terme précédé de son signe.

SUPPRESSION DES PARENTHESES

un **+** devant : on ne change **rien** $a + (b - c) = a + b - c$
un **-** devant : on change **tous** les signes $a - (b - c) = a - b + c$

- **Crochets emboîtés** : on supprime la parenthèse **la plus intérieure**, puis on remonte vers l'extérieur un niveau à la fois.
- Toutes les parenthèses supprimées, on calcule en regroupant positifs et négatifs (leçon 2).

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

X $(-5) + (-3) = -2$ • $(-5) + (+3) = +8$

✓ **Mêmes signes** : on **additionne** les distances à zéro, donc -8. **Signes contraires** : on **retranche**, $5 - 3 = 2$, et on garde le signe du plus éloigné de zéro, celui de -5, donc -2. Ne confonds pas le signe d'un **nombre** et celui de l'**opération** : dans $(-5) + (-3)$, le + est l'opération, les deux - appartiennent aux nombres.

X $(-7) - (-4) = -11$ • « **une soustraction rend toujours plus petit** »

✓ Soustraire -4, c'est **ajouter** +4 : $(-7) + (+4) = -3$, qui est plus **grand** que -7. Retrancher un nombre négatif fait augmenter.

X « L'opposé de -40 est -40 » • **une soustraction, on retourne les deux nombres**

✓ « Opposé » ne veut pas dire « négatif » : l'opposé de -40 est **+40**. Et dans $a - b$, seul b change de signe ; a est le point de départ, il ne bouge pas.

X $8 - (3 - 5) = 8 - 3 - 5 = 0$

✓ La parenthèse est précédée d'un **-** : **tous** ses signes changent, pas seulement le premier. $8 - 3 + 5 = 10$.

X On réorganise $(-3) - (+8)$ en $(+8) - (-3)$ • **on commence par le crochet extérieur**

✓ La soustraction n'est ni commutative ni associative : le premier vaut -11, le second +11. On transforme **d'abord** les soustractions en additions ; dans des parenthèses emboîtées, on part de la **plus intérieure**.

X « $4 - 9$ est impossible » • **un terme oublié pendant le tri**

✓ Dans $\mathbb{Z}$ la soustraction est toujours possible : $4 - 9 = 4 + (-9) = -5$. Et compte tes termes avant et après le tri : leur nombre doit être le même.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D}$: entiers naturels, entiers relatifs, décimaux relatifs.
- 2 **Addition** : mêmes signes, on additionne les distances à zéro et on garde le signe ; signes contraires, on retranche la petite de la grande et on prend le signe du plus **éloigné de zéro**.
- 3 Opposé de a : le nombre $-a$ tel que $a + (-a) = 0$; l'opposé d'un négatif est **positif**.
- 4 **Soustraire, c'est ajouter l'opposé** : $a - b = a + (-b)$. Seul le second nombre change de signe.
- 5 Commutativité et associativité : pour l'**addition** seulement. On supprime les paires d'opposés, puis on regroupe positifs et négatifs.
- 6 Parenthèse précédée de **+** : rien ne change. Précédée de **-** : **tous** les signes changent. Crochets : de l'intérieur vers l'extérieur.
- 7 **Variation** = arrivée - départ, avec son signe. **Distance** = plus grande abscisse - plus petite, toujours positive.